

Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla

Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial

Sistema escolarizado · Modalidad presencial

Lineamientos de clase, laboratorio y entrega

Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

M. en C. José de Jesús Santana Ramírez

Semestre 2027-1 · agosto–diciembre de 2026

PROPÓSITO Y ALCANCE

Estos lineamientos adaptan el Reglamento de los Laboratorios de la ENES Juriquilla a las prácticas de electrónica analógica de baja tensión. Aplican a sesiones presenciales, simulaciones, uso de equipos, trabajo en equipo y entregas en Classroom. El reglamento institucional y las indicaciones del personal responsable prevalecen ante cualquier diferencia.

Principio de seguridad: Ninguna calificación justifica energizar un montaje inseguro. Cualquier persona puede pedir que se detenga una práctica cuando observe un riesgo; el circuito sólo se reanuda después de la revisión del responsable.

1. CONVIVENCIA Y TRABAJO EN CLASE

- Asistir puntualmente y respetar el horario y el espacio asignados.
- Mantener trato respetuoso; no correr, gritar, jugar ni realizar bromas que comprometan la seguridad.
- Usar teléfonos, tabletas o computadoras únicamente para la actividad académica autorizada.
- No grabar ni difundir imagen, voz, datos o trabajo de otra persona sin su consentimiento.
- Plantear dudas y desacuerdos con base en cálculos, mediciones, hojas de datos o normativa.
- Atender las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables comunicados por los canales institucionales.

2. GOOGLE CLASSROOM Y COMUNICACIÓN

- Classroom es el canal oficial para programa, lineamientos, prácticas, rúbricas, avisos y entregas.
- El estudiante es responsable de revisar avisos y archivos publicados en su cuenta institucional.
- Toda entrega debe abrir correctamente, corresponder a la versión final y conservar sus archivos fuente.
- Las dudas sobre una calificación deben señalar actividad, criterio de rúbrica y evidencia concreta.
- Los avisos generales que cambien una fecha o requisito se publicarán por escrito y aplicarán a todo el grupo.

3. ACCESO AL LABORATORIO

- Acceso exclusivo para estudiantes inscritos y durante el horario programado, con presencia del docente o responsable.
- Leer el instructivo y entregar el prelaboratorio antes de manipular equipo; quien desconozca el procedimiento podrá ser retirado de la práctica por seguridad.
- No entrar al almacén ni retirar material sin autorización.
- No introducir alimentos, bebidas, chicle, mascotas ni objetos que obstruyan pasillos o salidas.
- Usar calzado cerrado; recoger cabello y retirar accesorios colgantes cuando puedan engancharse.
- Mantener libres salidas, extintores, botiquín, interruptores y rutas de evacuación.

4. SEGURIDAD ELÉCTRICA Y ESD

1. Trabajar con la fuente apagada mientras se arma o modifica el circuito.
2. Antes de energizar, verificar polaridad, tierra común, valor de componentes, ausencia de cortocircuitos y rango de los instrumentos.
3. Ajustar primero el límite de corriente. En prácticas introductorias no superar 12 V DC salvo autorización e instructivo específico.
4. No puentear fusibles, protecciones, tierras de seguridad ni límites de corriente.
5. Descargar capacitores y comprobar tensión residual antes de tocar o retirar componentes.
6. Usar pulsera, tapete o procedimiento ESD cuando se manipulen MOSFET, circuitos integrados o tarjetas sensibles.
7. No conectar directamente a la red eléctrica ni trabajar con alta tensión. Fuentes conectadas a red sólo serán operadas según el instructivo y bajo supervisión.
8. Si hay olor, humo, calentamiento, ruido anormal, lectura inesperada o componente dañado: apagar, desconectar y avisar; no intentar repetir la falla.

5. USO DE INSTRUMENTOS Y MATERIAL

- Inspeccionar puntas, cables, conectores, fuente, multímetro y osciloscopio antes de usarlos.
- Seleccionar función y rango antes de medir; nunca colocar un amperímetro directamente en paralelo con una fuente.
- Confirmar la referencia de tierra del osciloscopio para evitar cortocircuitos mediante la pinza de masa.
- No exceder límites de entrada indicados por el fabricante o el responsable.
- Registrar equipo, accesorios y estado inicial en la bitácora cuando corresponda.
- Reportar inmediatamente fallas, desajustes, piezas faltantes o daños. No usar equipo en mal estado.
- Al finalizar: desenergizar, retirar conexiones, devolver material, ordenar cables y dejar limpia el área.

6. BITÁCORA Y TRAZABILIDAD

Cada equipo mantendrá una bitácora fechada, legible y cronológica. Debe registrar objetivo, integrantes, esquema y versión, valores nominales y medidos, instrumentos utilizados, configuración, predicciones, datos crudos, cambios realizados, anomalías, fotografías autorizadas, análisis y conclusión. No se borran resultados adversos: se corrigen mediante una nueva entrada que explique la causa.

7. INFORMES DE PRÁCTICA

- Portada breve con práctica, equipo, integrantes y fecha.
- Objetivo y requisitos cuantificados.
- Esquema legible, lista de componentes y condiciones de prueba.
- Predicción y cálculo con unidades y supuestos.
- Resultados de simulación y medición con datos suficientes para reproducirlos.
- Error, incertidumbre, tolerancias, potencia y explicación de discrepancias.
- Conclusión que responda si el diseño cumple, no sólo si 'funcionó'.
- Anexos con archivos fuente, netlists, hojas de cálculo o código solicitado.

Rúbrica de práctica: 15 % prelaboratorio; 20 % seguridad y bitácora; 25 % ejecución y datos; 25 % análisis; 15 % comunicación técnica.

8. TRABAJO EN EQUIPO

- Rotar responsabilidades: armado, verificación, medición, simulación y registro.

- Todas las personas deben comprender el circuito y podrán ser interrogadas durante la defensa.
- La bitácora debe identificar contribuciones sin ocultar desacuerdos o retrabajo.
- La calificación común puede ajustarse individualmente por evidencia, defensa o incumplimiento.

9. INTEGRIDAD ACADÉMICA Y HERRAMIENTAS DE IA

- No copiar informes, datos, simulaciones, fotografías ni archivos de otro equipo o semestre.
- No fabricar mediciones ni modificar datos para forzar coincidencia con la teoría.
- Citar libros, hojas de datos, páginas, código y material audiovisual utilizados.
- Declarar brevemente el uso de IA: herramienta, propósito y qué verificó el estudiante.
- La IA no reemplaza la defensa individual ni autoriza a entregar contenido no comprendido.
- Durante exámenes sólo se permiten herramientas expresamente autorizadas.

10. INCIDENTES, DAÑOS Y EMERGENCIAS

1. Detener la actividad y asegurar la zona sin exponerse a un riesgo adicional.
2. Cortar la energía si puede hacerse de forma segura y avisar inmediatamente al docente o responsable.
3. No mover a una persona lesionada salvo que permanezca en peligro inmediato.
4. Llamar al 911 ante una emergencia. El Reglamento de Laboratorios ENES Juriquilla también indica CAE UNAM extensión 34425 y directo 442 192 6325; confirmar siempre la señalización vigente del campus.
5. Documentar el incidente o daño en la bitácora y en el formato institucional aplicable.
6. El material dañado por mal uso deberá atenderse conforme al reglamento y a la legislación universitaria; no ocultar daños ni sustituir piezas sin autorización.

11. INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS

El incumplimiento se atenderá proporcionalmente a la gravedad y conforme a la normativa universitaria. Ante una conducta insegura, el responsable puede detener el trabajo, retirar temporalmente el acceso al montaje y solicitar una nueva verificación o capacitación. Los casos de daño, riesgo, deshonestidad o reincidencia se documentarán y canalizarán por las instancias correspondientes; este documento no sustituye los procedimientos institucionales.

12. ACUSE DE CONOCIMIENTO

La confirmación en Classroom indica que el estudiante recibió y leyó los documentos. No implica renuncia a derechos universitarios ni aceptación de reglas contrarias a la legislación vigente.

Confirmación solicitada: He leído y comprendido los lineamientos de clase y laboratorio. Conozco el procedimiento para detener una práctica y reportar una condición insegura.

REFERENCIAS INSTITUCIONALES

- Reglamento de los Laboratorios de la ENES Juriquilla de la UNAM, enero de 2020.
- Reglamento General de Exámenes de la UNAM.
- Defensoría UNAM, guía de evaluación académica y acreditamiento.
- Secretaría Administrativa ENES Juriquilla: https://www.enesjuriquilla.unam.mx/?page_id=5628